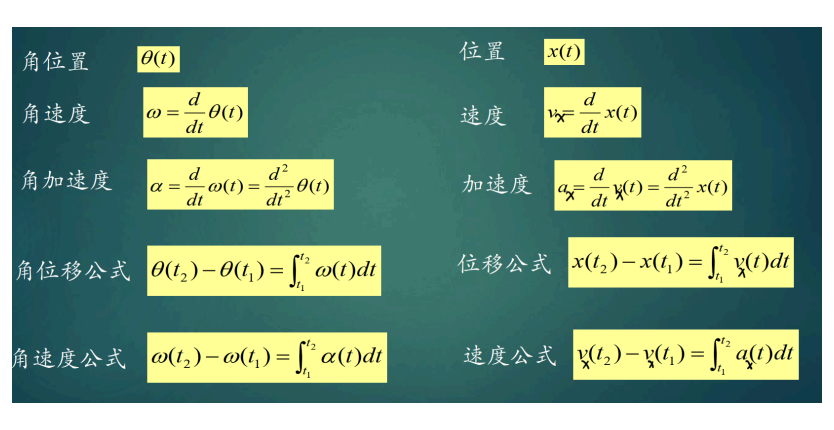
《大学物理》期末梳理

Legend
- ● 公式
- ● 概念
- ✪ 重要二级结论

第1章 质点运动学

- 基本概念
  - 位置量
    - 位置矢量
    - 位移
    - 路程
  - 求导 / 积分
  - 速度量
    - 速度（瞬时速度）
    - 平均速度
    - 平均速率
  - 求导 / 积分
  - 加速度 $\vec{a}$
- 运动学问题 — 使用求导/积分工具
- 自然坐标系的运动学 — 概念
  - 角位置θ
  - 角速度 ω
  - 角加速度α
  - 法向加速度 a_n
  - 总结梳理 ●



角位置	$\theta(t)$	位置	$x(t)$
角速度	$\omega=\frac{d}{dt}\theta(t)$	速度	$v_x=\frac{d}{dt}x(t)$
角加速度	$\alpha=\frac{d}{dt}\omega(t)=\frac{d^2}{dt^2}\theta(t)$	加速度	$a_x=\frac{d}{dt}v_x(t)=\frac{d^2}{dt^2}x(t)$
角位移公式	$\theta(t_2)-\theta(t_1)=\int_{t_1}^{t_2}\omega(t)dt$	位移公式	$x(t_2)-x(t_1)=\int_{t_1}^{t_2}v_x(t)dt$
角速度公式	$\omega(t_2)-\omega(t_1)=\int_{t_1}^{t_2}\alpha(t)dt$	速度公式	$v_x(t_2)-v_x(t_1)=\int_{t_1}^{t_2}a_x(t)dt$

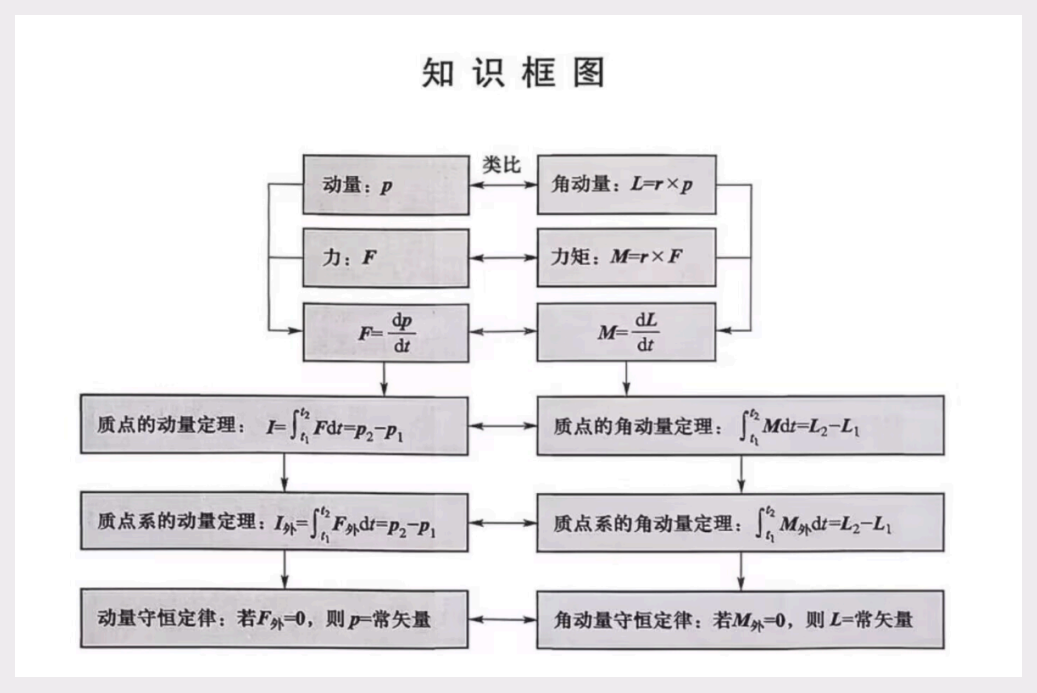
- 相对运动 — 矢量合成 — 使用矢量叠加

第2章 牛顿运动定律

- 力 — 物体之间的相互作用
- 牛顿第一定律
  - 概念 — 物体在没有外力作用时会保持静止或匀速直线运动状态
  - 引申概念 — 惯性
    - 物体具有保持静止或匀速直线运动的能力
    - 是物体的固有属性
- 牛顿第三定律 — 作用力和反作用力
  - 大小相等
  - 方向相反
  - 作用在同一直线
  - 作用在不同物体
- 牛顿第二定律
  - 定义 — ● $\vec{F}=m\vec{a}=m\frac{d\vec{v}}{dt}=m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$
  - 惯性m — 改变的难易程度
- 受力分析基本方法 — 隔离物体 → 受力图 → 列方程 → 求解

第3章 动量与角动量

- 动量定理 — ● $\vec{F}=\frac{d\vec{P}}{dt}$
- 冲量 $\vec{I}$
  - 力对时间的累积
  - 计算： — 力F在一段时间内的积分 — $I=\int\vec{F}\cdot dt$
- 动量守恒定律
  - 概念 — 如果没有外力（F外=0），那么系统的动量守恒
  - 分量的动量守恒 — 在单一方向上不受外力
- 碰撞问题分类
  - 弹性碰撞 — 动量守恒，机械能守恒
  - 非完全弹性碰撞 — 动量守恒，机械能有损失
  - 完全非弹性碰撞 — 动量守恒，最终两者共速
  - 动能守恒： $E_{k1前}+E_{k2前}=E_{k1后}+E_{k2后}$
- 角动量及其守恒定律
  - ● 角动量 $\vec{L}$
    - $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=m\cdot r\times v$
    - 方向：叉乘的右手定则
  - ● 力矩 $\vec{M}$ — $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=Fd$
  - ● 角动量定理 — $\vec{M}dt=d\vec{L}$
    - 力矩的冲量矩 = 角动量的增量
- 角动量守恒定律
  - 当$\vec{M}_外=0$，则$\frac{d\vec{L}}{dt}=0$，即$\vec{L}$为常矢量
  - 应用：卫星
    - 动量不守恒
    - 角动量守恒
- 质点系讨论
  - 当$\vec{M}_外=0$，则$\frac{d\vec{L}}{dt}=0$，即系统的角动量$\vec{L}$守恒
  - ● $\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}_外dt=\int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2}d\vec{L}=\vec{L}_2-\vec{L}_1$

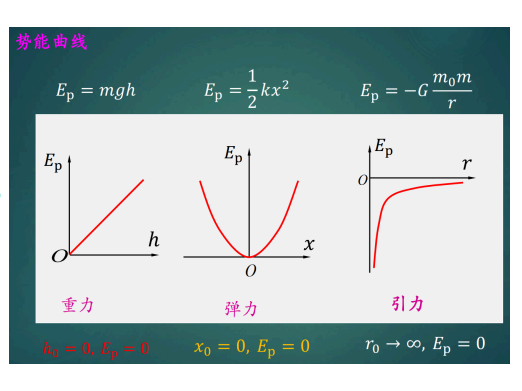


知识框图

动量：p	类比	角动量：$L=r\times p$
力：F		力矩：$M=r\times F$
$F=\frac{dp}{dt}$		$M=\frac{dL}{dt}$
质点的动量定理：$I=\int_{t_1}^{t_2}Fdt=p_2-p_1$		质点的角动量定理：$\int_{t_1}^{t_2}Mdt=L_2-L_1$
质点系的动量定理：$I_外=\int_{t_1}^{t_2}F_外dt=p_2-p_1$		质点系的角动量定理：$\int_{t_1}^{t_2}M_外dt=L_2-L_1$
动量守恒定律：若$F_外=0$，则p=常矢量		角动量守恒定律：若$M_外=0$，则L=常矢量

第4章 功与能

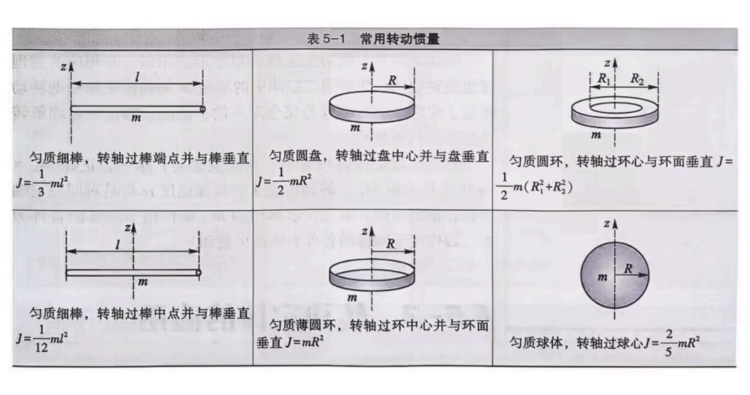
- 功的定义与计算
  - $A=\vec{F}\cdot d\vec{r}$
  - 力在空间的累积
  - 合力的功 $A=\sum A_i$
- 功率 $P=\frac{dA}{dt}$
- 动能定理 $A=\Delta E_k$
- 势能
  - 定义 — 将质点从参考零点移动到场中某位置，外力克服保守力所做的功 — $E_p(P)=W_{P\to0}\left(\vec{F}_保\right)=\int_P^{(0)}\vec{F}_保\cdot d\vec{l}$
  - 重力
    - $A_{ab}=mgh_a-mgh_b$
    - $E_P(h)=mgh$
  - 弹力
    - $A_{ab}=\frac{1}{2}kx_a^2-\frac{1}{2}kx_b^2$
    - $E_P(x)=\frac{1}{2}kx^2$
  - 万有引力
    - $A=-\left[\left(-G\frac{m'm}{r_B}\right)-\left(-G\frac{m'm}{r_A}\right)\right]$
    - $E_P(r)=-G\frac{m_0m}{r}$



  - 其它的势能 — 保守力做功为势能增加的负值 — ● $W_保=-\Delta E_p$
- 功能原理与机械能守恒定律 — $A_外+A_内=E_{k2}-E_{k1}=\Delta E_k$

第5章 刚体定轴转动

- 刚体运动分类
  - 平动
  - 转动
- 定轴转动的运动学描述
  - $\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$
  - $\vec{a}_t=\vec{\alpha}\times\vec{r}$
  - $\vec{a}_n=\vec{\omega}\times\vec{v}$
- 转动惯量的概念与计算
  - 含义 — 衡量物体转动惯性的大小
  - 计算 — ● $J=\int dJ=\int_m r^2dm$
    - 质量线性分布 — dm = λ dl
    - 质量面分布 — dm = σ dS
    - 质量体分布 — dm = ρ dV
  - 总结



- 转动定律 — ● $\vec{M}_外=J\cdot\vec{\alpha}$ — 类比牛顿第二定律
- 角动量定理 — $\vec{M}dt=d\vec{L}$
- 刚体的角动量守恒 — 当$\vec{M}_外=0$，则$\frac{d\vec{L}}{dt}=0$，即$J\cdot\omega$为常量
- ● 转动动能与力矩做功
  - 力矩做功 $dA=Md\theta$
  - 功率 $P=\frac{dA}{dt}=M\frac{d\theta}{dt}=M\omega$
  - 转动动能 $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$

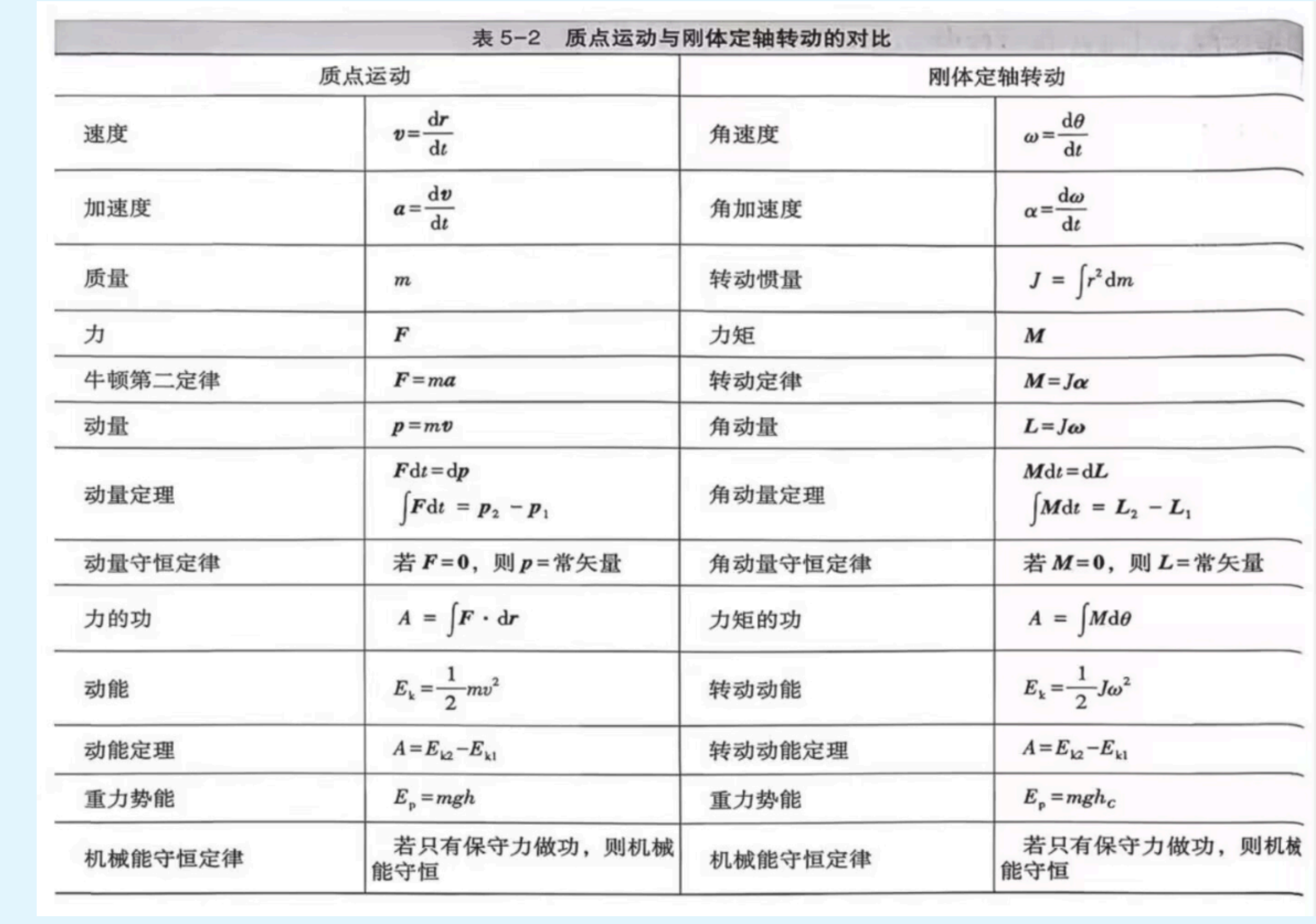


表 5-2　质点运动与刚体定轴转动的对比

质点运动		刚体定轴转动	
速度	$v=\frac{dr}{dt}$	角速度	$\omega=\frac{d\theta}{dt}$
加速度	$a=\frac{dv}{dt}$	角加速度	$\alpha=\frac{d\omega}{dt}$
质量	m	转动惯量	$J=\int r^2dm$
力	F	力矩	M
牛顿第二定律	$F=ma$	转动定律	$M=J\alpha$
动量	$p=mv$	角动量	$L=J\omega$
动量定理	$Fdt=dp$ $\int Fdt=p_2-p_1$	角动量定理	$Mdt=dL$ $\int Mdt=L_2-L_1$
动量守恒定律	若$F=0$，则p=常矢量	角动量守恒定律	若$M=0$，则L=常矢量
力的功	$A=\int F\cdot dr$	力矩的功	$A=\int Md\theta$
动能	$E_k=\frac{1}{2}mv^2$	转动动能	$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理	$A=E_{k2}-E_{k1}$	转动动能定理	$A=E_{k2}-E_{k1}$
重力势能	$E_p=mgh$	重力势能	$E_p=mgh_C$
机械能守恒定律	若只有保守力做功，则机械能守恒	机械能守恒定律	若只有保守力做功，则机械能守恒

● 两者对比图

第11章 电磁场

- 位移电流
  - 核心：变化的电场产生磁场 — $\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\to I_d位移电流\to\vec{B}$
  - 位移电流： $I_d=\int_S\vec{j}_d\cdot d\vec{S}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$
- 麦克斯韦方程组的积分形式 — 细分主题 1

$$\begin{cases}\oint_{\mathbb{S}}\mathbf{D}\cdot\mathrm{d}s=q_0=\oint_{\mathbb{V}}\rho_0dV\\ \oint_{\mathbb{S}}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}s=0\\ \oint_{\mathbb{L}}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}l=-\int_S\frac{\partial B}{\partial t}\mathrm{d}s\\ \oint_{\mathbb{L}}\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}l=\oint_{\mathbb{S}}(j_0+\frac{\partial D}{\partial t})\mathrm{d}s\end{cases}$$

- 辅助方程组

$$\begin{cases}\vec{D}=\varepsilon\vec{E}\\ \vec{B}=\mu\vec{H}\\ \vec{j}=\gamma\vec{E}\end{cases}\qquad\begin{cases}w_e=\frac{1}{2}ED\\ w_m=\frac{1}{2}BH\\ w=\frac{1}{2}(ED+BH)\end{cases}$$

第10章 电磁感应

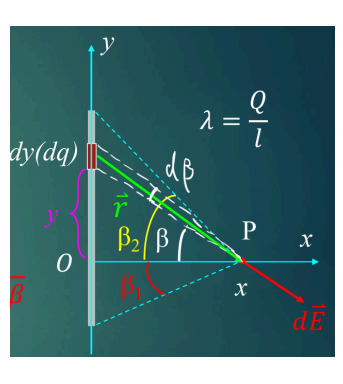
- 电动势
  - 非静电力做功
  - 非静电场强 $\vec{E}_k=\frac{\vec{F}}{q_0}$
  - 电动势定义 $\varepsilon=\int_-^+\vec{E}_k\cdot d\vec{l}$
- 法拉第电磁感应定律
  - 公式 — ● $\varepsilon=-N\frac{d\Phi_m}{dt}=-N\frac{d}{dt}\oint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}$
  - 做法
    - 选取绕行正方向，定义l和S 要求l的方向和S的法向量满足右手螺旋
    - 求穿过S的磁通量
    - 计算感生电动势ε
    - 最后根据ε的正负判断方向
- 楞次定律
  - 用于判断电流方向
  - 方向：激发的磁场要阻碍源磁通量的变化
- 动生电动势
  - 公式（匀强磁场时）
    - 匀强磁场直金属棒 — ✪ $\varepsilon=BLv$
    - 棒绕某一端点转动 — ✪ $\varepsilon=\frac{1}{2}Bl^2\omega$
    - 矩形线框 — $\varepsilon=NBS\omega\sin\omega t$
  - 要求 — B，L，v三者之间要垂直
- 感生电场
  - 公式 — ● $\oint_L\vec{E}_k\cdot d\vec{l}=-\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$
  - 方向 — 与L右旋为正，左旋为负
- 自感与互感
  - 自感L
    - 公式 — ● $L=\frac{\Phi_m}{I}=-\frac{\varepsilon_L}{\frac{dI}{dt}}$
    - 特例： — 长直螺线管 $L=\mu n^2V$
    - 特点
      - 只与回路自身的特点有关（形状和介质）
      - 与I无关
  - 互感M
    - 公式
      - ● $M=\frac{\Phi_2}{I_1}=\frac{\Phi_1}{I_2}$
      - ● $M=-\frac{\varepsilon_{M2}}{\frac{dI_1}{dt}}$
    - 用处： — 可以转化求解ε/Φ
- 磁场的能量与能量密度
  - 磁场能量 — ● $W_m=\frac{B^2}{2\mu}V=\frac{1}{2}LI^2(自感时)$
  - 磁能密度 — ● $w_m=\frac{B^2}{2\mu}=\frac{1}{2}\mu H^2=\frac{1}{2}BH$

第9章 磁场中的磁介质

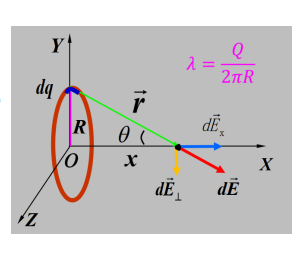
- 磁介质的分类
  - 顺磁质 — $\mu_r>1$
  - 抗磁质 — $\mu_r<1$
  - 铁磁质 — $\mu_r>>1$
- 磁化的微观机制（了解）
- 有介质时的两个定理
  - 磁场高斯定理 — $\oint_{\mathbb{S}}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}s=0$
  - 安培环路定理
    - 磁场强度H — $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu}$
    - ● $\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_{0内}$

第6章 真空中的静电场

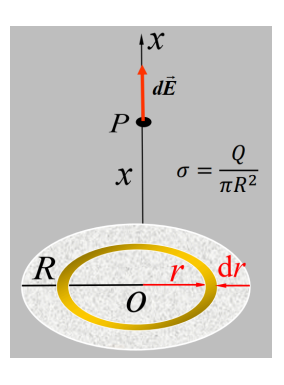
- 电荷的量子性与电荷守恒定律
- 库仑定律 — ● $\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq_0}{r^2}\vec{e}_r$
  - ε_0 真空介电常数
  - $\vec{e}_r$ 单位矢量，r的方向
- 电场强度 — $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}$
  - 含义： — 单位正电荷在此处的库仑力
  - 场强叠加原理 — $\vec{E}=\sum\vec{E}_i$
  - 电场线 E线
    - 有向的空间曲线
    - 电场线密度就是电场大小
- ● 电通量
  - 穿过某一曲面的电场线的根数
  - 正负：穿入为负，穿出为正
- 几种典型带电体的场强计算
  - 分布方式
    - dq = λ dl — 电荷线分布
    - dq = σ dS — 电荷面分布
    - dq = ρ dV — 电荷体分布
  - 直线的场强分布
    - 一般情形
      - $E_x=\int dE_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0x}\int_{\beta_1}^{\beta_2}\cos\beta\,d\beta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0x}\left(\sin\beta_2-\sin\beta_1\right)$
      - $E_y=\int dE_y=-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0x}\int_{\beta_1}^{\beta_2}\sin\beta\,d\beta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0x}\left(\cos\beta_2-\cos\beta_1\right)$
    - 在中垂线上 — $E=E_x=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0x}\sin\beta_2$
    - 半限长直线 — $E=E_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0x}$
    - ✪ **无限长直线** — $E=E_x=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0x}$
    - 离直线无限远 — 直线退化为点电荷



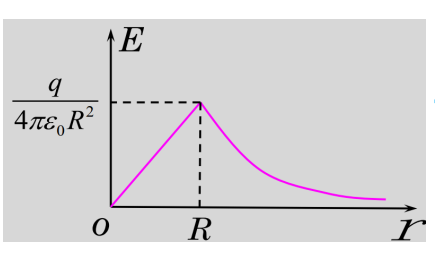
  - 圆环中心轴上的场强分布
    - 一般情形 — $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$
    - 在环心处(x=0) — E = 0
    - x << R — $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0R^3}\cdot x$



  - 薄圆盘轴线上场强分布
    - 一般情形 — $E=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\int_0^R\frac{r\,dr}{(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$
    - x << R — ✪ **无限大均匀带电平面** — $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$



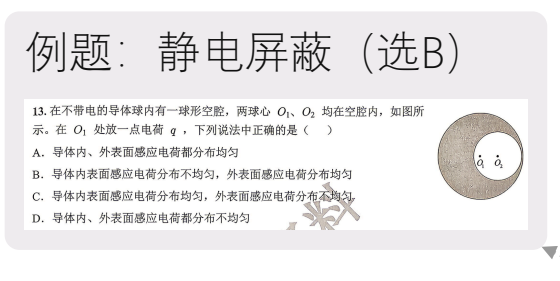
- 高斯定理及其应用
  - ● **公式** — $\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_内$
  - 理解
    - q在S面外，就没有贡献
    - E表示的是总电场，S面内外的电荷都有贡献
    - 不规则S面也适用
  - 应用
    - ✪ 球对称分布
      - 均匀带电球体
        - r>R — $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$
        - r<R — $E=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}r$



      - 球壳
        - r>R — $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$
        - r<R — 内部无电场 $E=0$
    - 柱对称分布 — ✪ 无限长均匀带电圆柱体
      - r>R — $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0r}$ — 此时退化为无限长带电直线
      - r<R — $E=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}r$
    - 面对称分布
      - 方法 — 取垂直于对称面的对称柱面为高斯面
      - ✪ 无限大带电平面 — $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
  - 说明了静电场是个有源场
- 静电场的环路定理（保守场）
  - ● $\oint_L\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$
  - 说明了静电场是个无旋场
- 电势能与电势，电势叠加原理
  - 电势能
    - 空间中任意一点的势能 = 保守力从此处到零势能点的做功
    - $W(\vec{r})=\int_{\vec{r}}^{(0)}\vec{F}_{q_0}\cdot d\vec{r}=\int_{\vec{r}}^{(0)}q_0\vec{E}\cdot d\vec{r}$
  - 电势
    - 定义式 — $V=\frac{W}{q_0}=\int_{\vec{r}}^{(0)}\vec{E}\cdot d\vec{r}$
    - 计算式 — $V=\int dV$ — ● $dV=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0r}$
    - 常见的物体的电势
      - ✪ 点电荷电势 — $V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}$
      - ✪ 均匀带电球面
        - r ≥ R — $V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0R}$
        - r < R — $V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}$
      - ✪ 无限大均匀带电平面
        - x > 0 — $V=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$
        - x < 0 — $V=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$
- 场强与电势梯度的关系
  - 定性关系 — E线指向电势降低的地方
  - 定量关系
    - $V=\int_{\vec{r}}^{(0)}\vec{E}\cdot d\vec{r}$
    - ● $\vec{E}=-\frac{\partial V}{\partial l}$ — 直角坐标下 $\vec{E}=-\Delta V$
  - 电场中某点的电场强度沿某一方向的分量，等于该点的电势沿该方向的空间变化率的负值

第7章 静电场中的导体与电介质

- 导体的静电平衡
  - 实心导体
    - 内部场强为零
    - 电荷分布在导体表面 — 表面为等势面 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
  - 空腔导体
    - 导体内，空腔内E = 0
    - E分布在外表面
  - ● 静电屏蔽 — 屏蔽外对内的影响

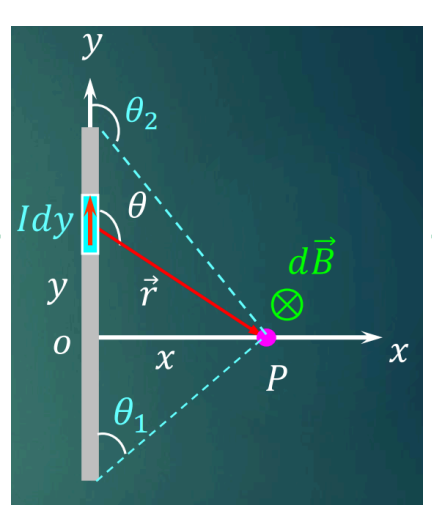


例题：静电屏蔽（选B）

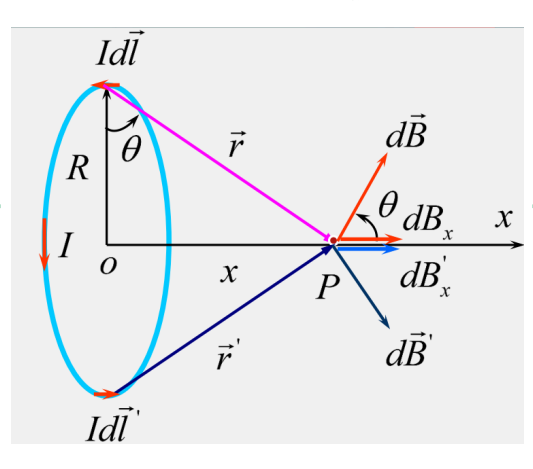
- 电介质的极化机制（只需理解） — 加上电之后，介质表面会出现极化电荷，从而产生极化电场
- 电位移矢量与有介质时的高斯定理
  - ● 电位移矢量
    - $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$
    - 是一个辅助量
  - ● D高斯定理 — $\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{0内}$
- 电容与电容器
  - ● 电容
    - $C=\frac{Q}{U}$
    - 只与形状，相对位置，电介质有关，和电荷量无关
  - 电容器
    - 定义 — 两块带等量异号的电荷的导体组成
    - 常见的电容器
      - 平板电容器 — $C=\frac{Q}{U}=\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{S}{d}=\varepsilon_rC_0$
      - 圆柱形电容器 — $C=\frac{Q}{U}=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_rl}{\ln\frac{R_B}{R_A}}=\varepsilon_rC_0$
      - 球形电容器 — $C=4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}=\varepsilon_rC_0$
- 电容器的串并联
  - 串联
    - 异性极板两两连接
    - 电荷量Q相等
    - ● 关系为： $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}$
  - 并联
    - 同性极板两两连接
    - 电压U相等
    - ● 关系为： $C=C_1+C_2+\cdots+C_n$
- 静电场的能量与能量密度
  - 电容器能量 — $W_e=A=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}QU=\frac{1}{2}CU^2$
  - ● 能量密度 — ● $w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}DE=\frac{D^2}{2\varepsilon}$

第8章 稳恒磁场

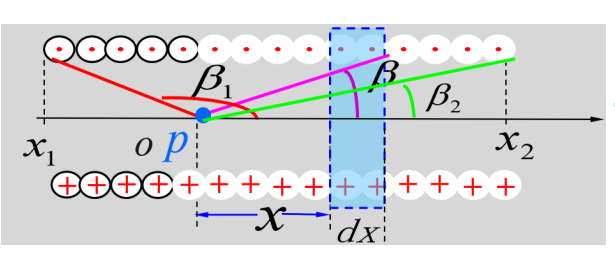
- 电流 恒定电流
  - 电流I
    - 单位时间通过某一截面的电荷量
    - 方向：正电荷运动方向
  - ● 电流密度j
    - 单位截面上流过的电流大小
    - $dI=d\vec{j}\cdot d\vec{S}$
- 磁感应强度
  - 洛伦兹力 — F = qvB
  - 定义 — $\vec{B}=\frac{F_{max}}{qv}$
  - 运动电荷的磁场
    - ● $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_r}{r^2}$
    - 方向：叉乘方向
- 磁矩 — $\vec{m}=NI\vec{S}$
- 毕奥-萨伐尔定律
  - 定义 — ● $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\times\vec{e}_r}{r^2}$
  - 常见应用
    - 长直载流导线
      - 一般情形 — $B=\frac{\mu_0I}{4\pi x}\left(\cos\theta_1-\cos\theta_2\right)$
      - 半无限长载流直导线 — $B=\frac{\mu_0I}{4\pi x}$
      - ✪ **无限长载流直导线** — $B=\frac{\mu_0I}{2\pi x}$



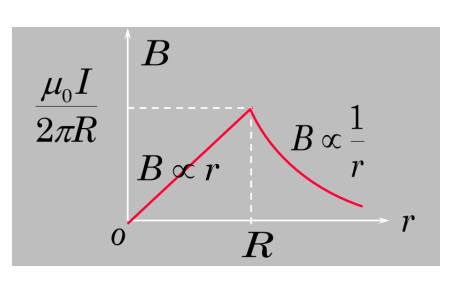
    - 注意区分
    - 圆环中心轴上的场强分布
      - 一般情形 — $B=\frac{\mu_0IR^2}{2r^3}=\frac{\mu_0IR^2}{2(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$
      - ✪ **环心处(x=0)** — $B=\frac{\mu_0I}{2R}$

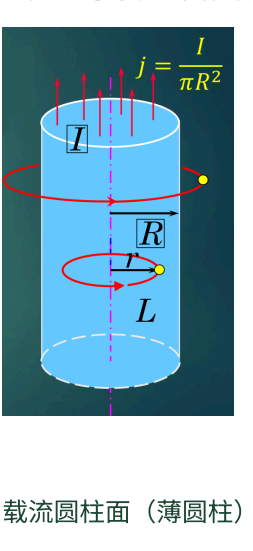


    - 载流直螺线管
      - 一般情形 — $B=\frac{\mu_0nI}{2}\left(\cos\beta_2-\cos\beta_1\right)$
      - ✪ **无限长直螺线管** — $B=\mu_0nI$

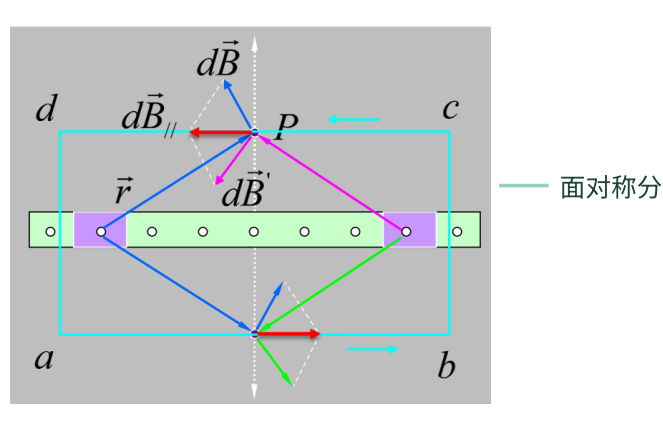


- 磁场的高斯定理（无源场）
  - $\oint_{\mathbb{S}}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}s=0$
  - 说明磁场是无源场
- 安培环路定理
  - 公式 — $\oint_L\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_内$
  - 理解 — 方向
    - I与回路方向右旋为正，左旋为负
    - 说明磁场是有旋场
  - 应用
    - 柱对称分布
      - 无限长均匀载流圆柱体
        - r < R — $B=\frac{1}{2}\mu_0jr=\frac{\mu_0Ir}{2\pi R^2}$
        - r > R — $B=\frac{\mu_0I}{2\pi r}$ — 退化为无限长均匀直线

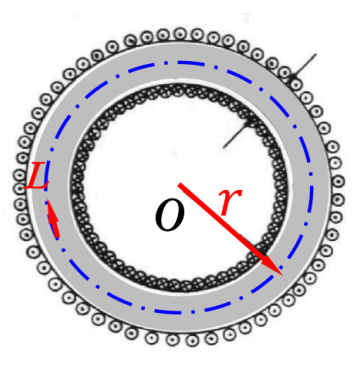




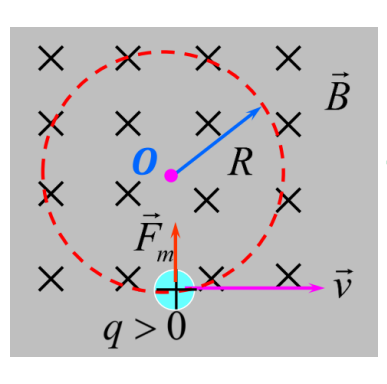
      - 无限长均匀载流圆柱面（薄圆柱）
        - r < R — $B=0$
        - r > R — $B=\frac{\mu_0I}{2\pi r}$
    - 面对称分布 — 无限大平面导板
      - $B=\frac{1}{2}\mu_0j$
      - 方向：与电流右旋，与薄板平行



    - 螺绕环
      - 一般情形
        - 在环外 — B = 0
        - 在环内 — $B=\mu_0\frac{N}{2\pi r}I$
      - R→∞ 无限长直螺绕环 — ✪ $B=\mu_0nI$ — 细分主题 2



- 洛伦兹力
  - ● $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$
  - 方向：叉乘右手定则
  - 在磁场的运动
    - $R=\frac{mv}{qB}$
    - $T=\frac{2\pi m}{qB}$



- 安培力 — $d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$
- ● 磁力矩
  - $d\vec{M}=d\vec{r}\times\vec{F}$
  - $\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}$
- ● 霍尔效应 — $U_{\mathrm{H}}=\frac{IB}{nqd}=R_{\mathrm{H}}\frac{IB}{d}$